

FOTOEFFEKT QONUNLARINI O'RGANISH

Ishning maqsadi.

- ☐ Fotoeffekt orqali turli to'liqin uzunliklari uchun chegaraviy kuchlanishni o'lchash va undan foydalanib Plank doimiysini hisoblash.
- ☐ Tanlangan katod moddasining chiqish ishini aniqlash.

Kerakli jihozlar:

- Kompyuter yoki smartfon
- Internet ulanishi
- **Fotoelektr effekt** simulyatsiyasi:
[The Physics Aviary — Photoelectric Effect](#)

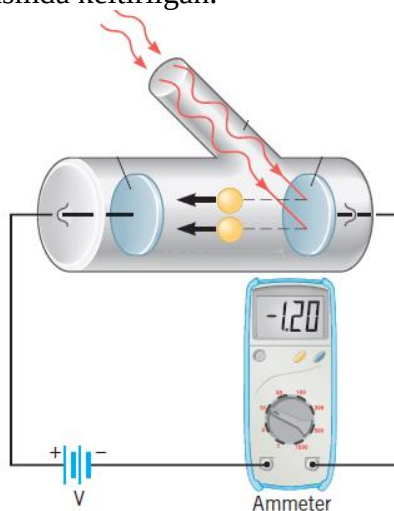
Qisqacha nazariya:

Fotoeffekt – tashqi, ichki va ventilli bo'lishi mumkin.

Elektromagnit nurlanish ta'sirida moddalardagi elektronlarning tashqariga chiqish hodisasi *tashqi fotoelektrik effekt (fotoeffekt)* deb ataladi. Tashqi fotoeffekt asosan qattiq jismlarda (metallar, yarim o'tkazgichlar, dielektriklar) hamda gazlardagi alohida atom va molekulalarda (fotoionlashish) kuzatiladi.

Fotoeffekt Gers tomonidan 1887-yilda birinchi marta kuzatilgan. U, gazlarni uchqun chiqish davrida ultrabinafsha nurlanish bilan nurlatganda razryad jarayonining kuchayishini kuzatgan.

Fotoeffekt hodisasini birinchi marta Stoletov mukammal o'rgangan. Fotoeffekt hodisasini o'rganuvchi qurilma tuzilishi 1 — rasmda keltirilgan.



1 – rasm. Fotoeffekt hodisasini o'rganuvchi qurilma

Vakuum trubkadagi *K* - elektrod katod deb ataladi va u tekshirilayotgan har xil metallardan tayyorlanadi. *A* – elektrod anod deb ataladi va metall to'rdan iborat bo'ladi. Ikkala elektrod tashqi kuchlanishga ulangan bo'lib, *R* o'zgaruvchan qarshilik (potensiometr) yordamida kuchlanish qiymati va ishorasini o'zgartirish mumkin. O'rganiladigan metall (katod) monoxromatik yorug'lik bilan yoritilganda hosil bo'ladigan tokni zanjirga ulangan milliampermetr orqali o'lchash mumkin.

O'tkazilgan tajribalar natijalariga asosan, Stoletov quyidagi qonuniyatlarni o'rnatdi:

- 1) metallardagi fotoeffekt hodisasiga ultrabinafsha nurlar ko'proq ta'sir ko'rsatadi;
- 2) yorug'lik ta'sirida moddalar asosan manfiy zaryadlarni yo'qotadi;
- 3) yorug'lik ta'sirida hosil bo'ladigan tok kuchi uning jadalligiga to'g'ri proporsionaldir.

Tompson 1898-yilda yorug'lik ta'sirida chiqadigan zarrachalarning solishtirma zaryadini o'lchadi va ular elektronlardan iborat ekanligini isbotladi.

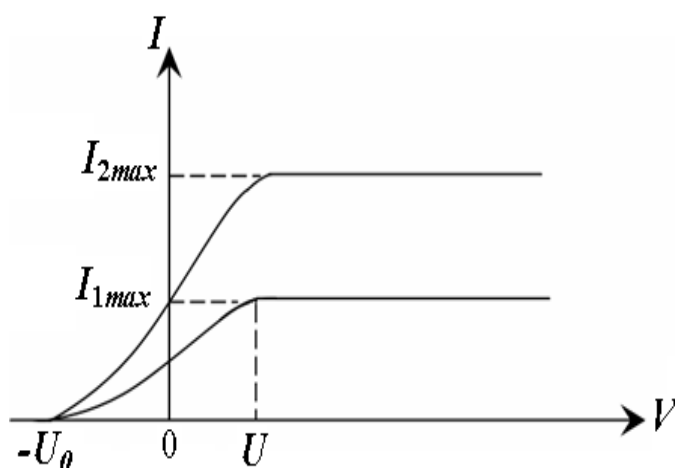
Yarim o'tkazgich yoki dielektriklarning energetik spektridagi bog'langan energetik holatlardan erkin energetik holatlarga elektromagnit nurlanish ta'sirida elektronlarning o'tishi — *ichki fotoeffekt* deb ataladi, chunki elektronlar bir energetik holatdan yuqorigi energetik holatlarga o'tib, moddadan tashqariga chiqmaydilar.

Ikkita yarim o'tkazgich yoki metall – yarim o'tkazgich kontaktlarini yorug'lik bilan yoritilganda foto elektr yurituvchi kuch (EYuK) hosil bo'lish jarayoniga ventilli fotoeffekt deb ataladi. Bu hodisa quyosh energiyasini to'g'ridan — to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish imkonini yaratib beradi.

1 — rasmdagi qurilmadan foydalanib, yorug'lik ta'sirida katod chiqaradigan elektronlar oqimi hosil qiladigan I fototokning elektrodlar orasidagi kuchlanish tushishiga bog'liqligini, ya'ni *fotoeffektning volt-amper xarakteristikasini (VAX)* o'rganish mumkin.

Chastotalari bir xil, jadalliklari ikki xil yoritilganlik uchun fototokning VAX 2 — rasmda keltirilgan.

Ikkita elektrod orasidagi kuchlanish tushishi U ortishi bilan, boshlanishda fototok asta-sekin orta-boradi, ya'ni katoddan chiqib, anodga yetib boradigan fotoelektronlar soni oshib boradi. Egri chiziqlarning qiyalik qiyofasi katoddan elektronlar har xil tezlikda otilib chiqishini ko'rsatadi.



2 – rasm. Fotoeffektning volt – amper xarakteristikasi

Fototokning maksimal qiymati $I_{max} = I_{to'y}$, ya'ni to'yinish fototokining boshlanishi shunday U kuchlanish tushishi bilan aniqlanadiki, bunday kuchlanish tushishida katoddan chiqayotgan elektronlar anodga yetib kelishga ulguradilar:

$$I_t = en, \quad (1)$$

bu yerda n – katodning 1 sekundda chiqargan elektronlar soni.

Volt-amper xarakteristikadan $U = 0$ bo'lganda fototok nolga aylanmasligi ko'rinib turibdi, chunki katoddan chiqayotgan ayrim elektronlar noldan farqli v boshlang'ich tezlikka ega bo'lib, ma'lum kinetik energiyaga ega bo'lganlari uchun, tashqi maydonsiz anodga yetib kela oladilar.

Fototok nolga teng bo'lishi uchun, elektronlarga ishorasi manfiy bo'lgan, elektronlarni to'xtatib qoluvchi ($-U_0$) kuchlanish qo'yish kerak. demak, $U = -U_0$ bo'lganda, hattoki U_{max} –

maksimal tezlikka ega bo'lgan elektronlar ham to'xtatib qoluvchi kuchlanishni yenga olmaydilar va anodga yetib kela olmaydilar, natijada fototok nolga aylanadi.

Berilgan katod moddasi va yorug'lik nuri chastotasi uchun to'xtatib qoluvchi – U_0 kuchlanishni o'lchash, katoddan chiqayotgan fotoelektronlarning tezligi va kinetik energiyasi qiymatlarini aniqlash imkonini beradi:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = eU_0, \quad (2)$$

Har xil katod materiallari uchun, katodga tushayotgan yorug'likning chastotasi va har xil yoritilganlik jadalliklarida olingan fotoeffekt VAX natijalariga asosan quyidagi uchta fotoeffekt qonunlari o'rnatildi:

1. Stoletov qonuni. Katodga tushayotgan yorug'likning belgilangan chastotasida, birlik vaqtda katoddan ajralib chiqayotgan fotoelektronlar soni yorug'lik jadalligiga proporsionaldir;

2. Fotoelektronlar boshlang'ich tezligining maksimal qiymati katodga tushayotgan yorug'lik jadalligiga bog'liq bo'lmay, faqat ν chastotaga bog'liq bo'lib, uning oshishi bilan chiziqli o'sib boradi;

3. Har bir modda uchun fotoeffektning "qizil chegarasi" mavjud, ya'ni yorug'likning ν_0 – minimal chastotasi mavjud bo'lib, bu chastotada yorug'likning istalgan jadalligida fotoeffekt kuzatiladi.

Bu qonunlarni tushuntirish uchun Eynshteyn 1905-yilda fotoeffektning kvant nazariyasini ishlab chiqdi. Bu nazariyada, ν chastotali yorug'lik nurlanishda, tarqalishda ham hamda moddalarda yutilishda ham alohida energiya porsiyalari

$$\varepsilon_0 = h\nu$$

orqali namoyon bo'ladi. Shunday qilib, yorug'lik tarqalishini uzluksiz to'liq jarayoni deb tasavvur qilmay, uni fazoda diskret yorug'lik kvantlari oqimi sifatida, vakuumda esa s tarqalish tezligi bilan harakatlanadi, deb hisoblash kerak. Bu elektromagnit nurlanish kvantlari fotonlar deb ataladi.

Kvant nazariyasiga asosan, har bir kvantni faqat bitta elektron yutishi mumkin. Shu sababli, yorug'lik ta'sirida katoddan ajralib chiqqan fotoelektronlar yorug'lik jadalligiga proporsionaldir (fotoeffektning I qonuni).

Katodga tushayotgan foton energiyasi elektronni metallardan chiqish ishini (A) yengishga va chiqayotgan fotoelektronga $mv_{\max}^2/2$ kinetik energiya berishga sarf bo'ladi.

$$h\nu = A + \frac{mv_{\max}^2}{2}, \quad (3)$$

Bu ifoda tashqi *fotoeffektning Eynshteyn tenglamasi* deb ataladi va fotoeffektning II va III qonunlarini tushuntira oladi.

Eynshteyn tenglamasidan, fotoelektronning maksimal kinetik energiyasi tushayotgan nurlanish chastotasi oshishi bilan chiziqli o'sib borishi va nurlanish jadalligiga bog'liq emasligi ko'rinib turibdi.

Yorug'lik chastotasi kamayishi bilan fotoelektronning kinetik energiyasi pasayib, qandaydir kichik chastotada $\nu = \nu_0$ fotoeffekt kuzatilmaydi:

$$\nu_0 = \frac{A}{h}, \quad (4)$$

Ana shu ν_0 chastota berilgan metall uchun *fotoeffektning* “qizil chegarasi” bo‘ladi va faqat elektronning chiqish ishiga bog‘liq bo‘ladi.

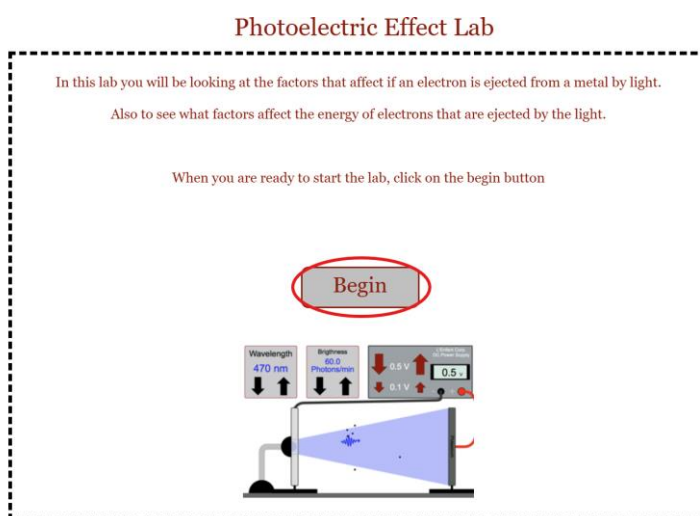
(2) -, (3) – va (4) – ifodalardan quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$eU_0 = h(\nu - \nu_0), \quad (5)$$

Topshiriqni bajarish tartibi

1. Simulyatsiyani ishga tushirish va laboratoriya qurilmasining tuzilishini o‘rganish:

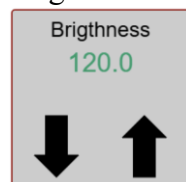
- Quyidagi havola orqali simulyatsiyaga kiring:
[Photoelectric Effect](#).
- «Begin» tugmasini bosing.



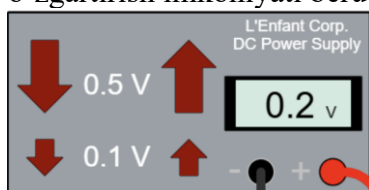
- Model interfeysi bilan tanishib chiqing. Bunda:



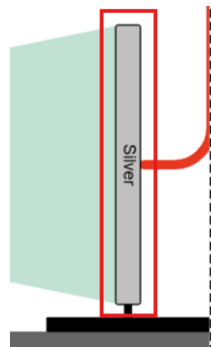
- katodga tushayotgan yorug‘likning to‘lqin uzunligining qiymatini o‘zgartirish imkoniyati beruvchi tugma.



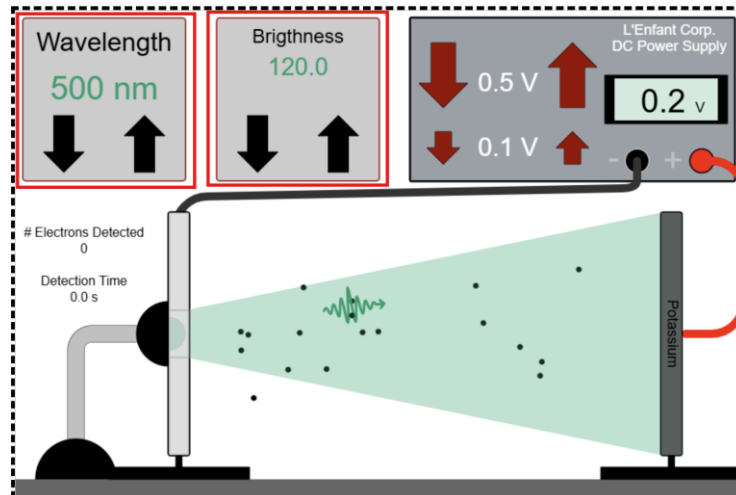
- katodga tushayotgan yorug‘likning intensivligining qiymatini o‘zgartirish imkoniyati beruvchi tugma.



- Anod va katodlar orasidagi kuchlanishning qiymatini o‘zgartirish imkoniyatini beruvchi tugmalar (bu yerda kuchlanishning qiymatini 0.5 V qadam bilan yoki 0.1 V qadam bilan o‘zgartirish imkoniyatini beruvchi qizil rangdagi strelkalardan iborat)



- o — ung tarafda joylashgan katodning sichqoncha bilan bosilganda katod moddasining turini o'zgarishini ko'rish mumkin.



Virtual laboratoriya ishining umumiy ko'rinishi.

2. Qo'yida keltirilgan 1- jadvaldan foydalanib, jurnaldagi tartib raqamingizdan kelib chiqqan holda katod moddasini turini tanlang.

1-jadval.

Talabanning jurnaldagi tartib raqami	1,2, 3,4	5,6, 7,8	9,10, 11,12	13,14, 15,16	17,18, 19,20	21,22, 23,24	25,26, 27,28
Katod moddasining nomi	Potassium (Kaliy)	Platinum (Platinum)	Sodium (Natriy)	Silver (Kumush)	Cesium (Seziy)	Gold (Oltin)	Copper (Mis)

3. **Yorug'lik to'lqin uzunligini va intensivligini o'zgartirish:**

- o Simulyatsiyada katodga tushayotgan yorug'likning intensivligini maksimal qiymatga o'rnatish. Bu yorug'lik kuchli ta'sir qilishini ta'minlaydi.
- o Yorug'likning to'lqin uzunligini 500 nm ga o'rnatish va keyinchalik uni kamaytiradigan qiymatlarga o'rnatish (masalan, 480 nm, 470 nm va h.k.).
- o Katod va anod o'rtasidagi kuchlanishni 0.1 V dan boshlang va bosqichma-bosqich kuchlanishni oshirish (0.1 V qadam bilan).
- o Har bir to'lqin uzunligi uchun kuchlanishni oshirib, katoddan ajratilib chiqqan fotoelektronlar anodga yetib bormaydigan, lekin unga maksimal darajada yaqinlashadigan chegaraviy kuchlanish qiymatini aniqlang. Bu holatda fototok hali paydo bo'lmagan, lekin anodga yetishish uchun oz qolgan bo'ladi.

- Har bir to‘lqin uzunligi va shu to‘lqin uzunligiga muvofiq keladigan chegaraviy kuchlanish qiymatini 2-jadvalga yozib boring.
- 4. Har bir to‘lqin uzunligi uchun Teskari to‘lqin uzunligi $\frac{1}{\lambda}$ ni qiymatini hisoblab jadvalga kiriting.
- 5. Yopuvchi kuchlanish U va teskari to‘lqin uzunligining $\frac{1}{\lambda}$ bog‘lanish grafigini chizing.
- 6. Grafikdan foydalangan holda va quyidagi formuladan foydalanib Plank doimiysini aniqlang:
$$h = \frac{e \Delta(U_{yop})}{c \Delta(\frac{1}{\lambda})}$$
.
- 7. Plank doimiysining bir nechta qiymatlarini grafik orqali aniqlab, nisbiy xatolikni hisoblang.
- 8. Fotoeffektning qizil chegarasini λ_q bilgan holda fotokatod materialining chiqish ishini hisoblang.
- 9. Fotokatod materialining chiqish ishining nisbiy xatoliklarini hisoblang.

Hisob kitoblarni qilishda Excel dasturidan foydalangan holda bajarish tavsiya etiladi.

Xulosa:

- Fotoelektr effekt natijalari va turli metallardagi chiqish ishi qiymatlarini tahlil qiling.
- Foton energiyasining yuqori bo‘lishi elektronlarni chiqarib yuboradigan minimal energiyaga bog‘liq ekanligini tasdiqlang.
- Olingan natijalarni nazariy qiymatlar bilan taqqoslang va fotoelektr effektning asosiy qonuniyatlarini tasdiqlang.

2-jadval.

Katod moddasining nomi: Silver

№	Yorug‘likning to‘lqin uzunligi, λ , nm	Anod va katod orasidagi kuchlanish, U, V	$\frac{1}{\lambda}$, 10^6 m^{-1}	Plank doimiysi, h_i	Fotokatod materialining chiqish ishini A, J
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Element	Chiqish ishi (eV)	Chiqish ishi (J)
Kaliy (K)	2.29	$3.673 \times 10^{-19} \text{ J}$
Platina (Pt)	5.12 — 5.93	$8.199 \times 10^{-19} \text{ — } 9.49 \times 10^{-19} \text{ J}$
Natriy (Na)	2.36	$3.78 \times 10^{-19} \text{ J}$
Kumush (Ag)	4.52 — 4.74	$7.24 \times 10^{-19} \text{ — } 7.59 \times 10^{-19} \text{ J}$
Seziy (Cs)	2.14	$3.43 \times 10^{-19} \text{ J}$
Oltin (Au)	5.1 — 5.47	$8.17 \times 10^{-19} \text{ — } 8.76 \times 10^{-19} \text{ J}$
Mis (Cu)	4.53 — 5.10	$7.26 \times 10^{-19} \text{ — } 8.17 \times 10^{-19} \text{ J}$

Nazariy savollar

1. Tashqi fotoeffekt hodisasini izohlang.
2. Metall sirtiga urilayotgan fotonning holatini qadam-ma qadam sanab bering.
3. Erkin elektronning foton bilan to'qnashgandan keyingi holatini tasvirlang.
4. Atom tarkibiga kiruvchi elektronning foton bilan to'qnashgandan keyingi holatini tasvirlang.
5. Chiqish ishi nima? Kvant optikasida bu xarakteristika birinchi marta kim tomonidan berilgan?
6. Tashqi fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasini yozing.
7. Fotoeffektning qizil chegarasiga tushuncha bering.
8. Fotoelement qanday tuzilgan?
9. Nima uchun fotoelementning katodi fotokatod deb ataladi?
10. Fotokatod uchun yopuvchi kuchlanish nima?
11. Agar fotoelementda anod potentsiali fotokatod potentsialidan past bo'lsa fotoelektron qanday harakat qiladi?
12. Agar fotoelementda anod potentsiali fotokatod potentsialidan baland bo'lsa fotoelektron qanday harakat qiladi?
13. Elektronning katoddagi kinetik energiyasi uning anoddagi potentsial energiyasi bilan qanday bog'langan va nima uchun?